

Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается модернизация квантовой механики посредством введения Правила порогового коллапса: ветвь или когерентность удаляется, если её нельзя отличить экспериментом от отсутствия; классический исход становится объективным, а не виртуальной интерпретацией декогеренции. Causal patch располагает бюджетом из $I_{\text{ost}} \approx 3,5 \times 10^{120}$ измерений; суммарный экспериментальный сигнал порядка единицы задаёт порог различимости $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \approx 3 \times 10^{-121}$. Записанная ветвь веса w невидима и удаляется при $w < \varepsilon$; когерентная ветвь веса p , проверяемая интерферометрией, удаляется при том же $p < \varepsilon$. Масштаб равновероятного ветвления и предел RCS — около 400 кубитов. RSA-512 обычным Шором в модели не факторизуется. Базисный тест Z/X проверяет нелинейность Правила порогового коллапса. Неунитарность допускает несохранение энергии на величину порядка тепловой $k_B T$. Предлагается схема сверхсветового телефона с битрейтом ≈ 13 кбит/с.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционализм; удаление ветвей; einselection; предел вычислений; алгоритм Шора; сверхсветовой телефон

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия равна нулю, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

В стандартной теории декогеренции среда действует как непрерывный измеритель: взаимодействие записывает информацию о системе и через einselection выделяет устойчивый базис наблюдаемых состояний [2, 3]. Лабораторный прибор является управляемым частным случаем этого процесса, а рассеяние, столкновения и естественное излучение выполняют ту же роль в природе. В квантовом дарвинизме объективность возникает, когда информация о состоянии системы многократно воспроизводится в независимых фрагментах среды [3]; эта картина развивает идею Уилера «It from Bit» о связи физической реальности с информацией [4].

При этом стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса.

Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем или расстоянием, а для гауссова хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу Бекенштейна [5]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различимых состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [6], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [7]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Также это не было динамической теорией объективного коллапса. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсоподобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [8].

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Первый предел задаёт квантовая неопределённость: несовместимые физические величины нельзя одновременно измерить с произвольно высокой точностью. Второй связан с конечностью causal patch — максимальной каузально замкнутой области, доступной одному наблюдателю. Её космологический бюджет I_{ost} допускает лишь конечное число операций за всё будущее этой области [9, 10, 11]. Поэтому бесконечная информация недоступна ни по точности измерений, ни по числу физических операций, с помощью которых её можно получить.

В другом контексте Harlow и Hayden показали, что квантовые gedanken-эксперименты с чёрными дырами могут быть вычислительно недоступны за доступное время [12]; здесь тот же операционный принцип доводится до динамического правила удаления ветвей с абсолютным порогом ε .

Новое предложение данной работы — Правило порогового коллапса с абсолютным порогом экспериментальной различимости $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$, задаваемым конечным остатком ортогональных операций внутри causal patch. Диагональный элемент $p_i = \rho_{ii} = |c_i|^2$ уже является вероятностью, тогда как интерференционный вклад имеет порядок $|\rho_{ij}|$. Поэтому Правило порогового коллапса применяется к одной ветви или одной когерентности в базисе einselection: объект удаляется, если его нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Оно не применяется к независимой матричной клетке вне такого объекта. Порог ε задаёт предел разрешения всей области и не делится между отдельными носителями как квота. В данной статье мы сначала оцениваем его по пределу доступной информации, а затем уточняем по пределу доступных вычислений.

2 Голографическая оценка порога

Представим мысленный эксперимент: в центре — атом, излучающий фотон длины волны λ . Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности.

Число различных вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$N_{\text{cell}}(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (1)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован здесь». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Посчитаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} , к которому асимптотически стремится космологический горизонт событий в будущем; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (2)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Площадь предельной сферы равна $A_{\text{dS}} = 4\pi R_{\text{dS}}^2$. Поэтому при площадке разрешения ℓ_P^2 число бинарных ячеек на ней составляет

$$N_{\text{cell,max}} = \frac{A_{\text{dS}}}{\ell_P^2} = \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 1,3 \times 10^{123}, \quad (3)$$

При сопоставлении каждой ячейке одного бинарного факта детекции «да» или «нет» это соответствует $1,3 \times 10^{123}$ битам. Полученная величина имеет порядок голографической ёмкости [5]: энтропия де Ситтера [13], выраженная в битах, равна

$$\frac{S_{\text{dS}}}{\ln 2} = \frac{A_{\text{dS}}}{4\ell_P^2 \ln 2} = \frac{N_{\text{cell,max}}}{4 \ln 2} \approx 4,8 \times 10^{122} \text{ бит}. \quad (4)$$

Здесь S_{dS} обозначает безразмерную энтропию в натах. Две оценки различаются лишь множителем $4 \ln 2$. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — одна бинарная ячейка:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{N_{\text{cell,max}}} \sim 10^{-123}. \quad (5)$$

Одна бинарная ячейка задаёт одно различие между двумя физическими описаниями. Поэтому величина ε здесь оценивает минимальную различимую разность вероятностей при чисто мнемоническом бюджете, а не минимальный ненулевой вес отдельного адреса. В такое различие могут входить и диагональные вероятности, и интерференционные вклады внедиагональных элементов ρ .

3 Космологический предел вычислений

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p (не матрица плотности разд. 5)

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (6)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3} (\rho + p) R^2. \quad (7)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Поэтому в принятом приближении изменение энтропии и доступные операции определяются энергией покоя нерелятивистской материи; вклад тёмной энергии исчезает вследствие $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (8)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (9)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [9, 10]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (10)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (11)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна; её значение дано выше (§ 2). Тождество $S_{\text{dS}} - S = S_{\text{dS}} \Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\text{dS}}^2 \Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m dt' = \frac{S_{\text{dS}} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\text{dS}} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120} \quad (12)$$

Здесь приведено значение для текущей эпохи. Интеграл конечен, поскольку горизонт асимптотически стремится к R_{dS} . В однородной космологии Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) величина $I_{\text{ost}}(t)$ одинакова для комovingных наблюдателей в один космологический момент времени.

По мере убывания Ω_m величина $I_{\text{ost}}(t)$ уменьшается: при рекомбинации $I_{\text{ost}} \approx 1,1 \times 10^{121}$, сейчас $I_{\text{ost}} \approx 3,5 \times 10^{120}$, а в асимптотическом будущем $I_{\text{ost}}(t) \rightarrow 0$. На лабораторных временах изменением Ω_m можно пренебречь.

4 Вычислительная оценка порога

Наивная оценка порога (§ 2) берёт *память*. Но отличить один бит всё равно стоит минимум одну бинарную операцию. Расчёт космологического предела (§ 3) показывает, что число бинарных операций I_{ost} , которые материя может выполнить внутри causal

patch, в несколько сотен раз меньше $N_{\text{cell,max}}$. Поэтому вычислительное ограничение повышает рабочий порог относительно оценки по памяти.

Сопоставляя остаток операций с числом бинарных ячеек предельной сферы, получаем

$$\frac{N_{\text{cell,max}}}{I_{\text{ost}}} = \frac{12\pi^2}{\Omega_m} \sim 4 \times 10^2.$$

Поэтому наивный пол $1/N_{\text{cell,max}} \sim 10^{-123}$ переоценивает разрешимость: информационной ёмкости ещё достаточно, но операций для различения всех адресов уже нет. В логарифмическом масштабе тот же фактор понижает записанный предел с $\log_2 N_{\text{cell,max}} \approx 409$ до $N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$, то есть примерно на 8,6 кубита. Таким образом, рабочее разрешение ограничивается вычислениями, а не памятью.

Величина I_{ost} задаёт не расходимую квоту, распределяемую между устройствами, а суммарный бюджет измерений causal patch. Операциональный смысл ε состоит в том, что за I_{ost} измерений можно накопить различимый сигнал порядка единицы; на одну операцию приходится

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (13)$$

Если вклад einselection-объекта в этот суммарный сигнал слабее ε , ни один протокол внутри patch его не различает. В Правиле порогового коллапса (§ 5) этот бюджет реализуется для одной ветви или одной когерентности; следовое расстояние [14] описывает сдвиг распределения исходов в одном измерении, но порог задаётся именно накопленной статистикой за I_{ost} операций. Поэтому ε характеризует разрешающую способность всей области, имеет одно и то же значение для каждой запутанной системы и не растёт с числом устройств. Это характеристика causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда определяет, какие ветви и когерентности проверяются, но не значение ε .

5 Правило порогового коллапса

Основной принцип модели — операционализм. Мотивируясь им, мы вводим постулат: из описания физической системы, заданного матрицей плотности, удаляется всё, что нельзя экспериментально отличить от отсутствия. Правило порогового коллапса реализует этот постулат для einselection-объектов внутри causal patch с разрешающей способностью ε .

Ветвь — один исход в базисе einselection с диагональным весом $p_i = \rho_{ii}$; внедиагональные элементы описывают интерференцию между ветвями. Физическое взаимодействие со средой задаёт ортогональные секторы P_i , а не произвольное представление матрицы. Правило порогового коллапса применяется ко всей запутанной системе, внутри которой эти записи связаны.

Правило порогового коллапса проверяет один einselection-объект: к одной ветви или к когерентности этой ветви с её дополнением. Пусть P_i — проектор сектора, $p_i = \text{Tr}(P_i \rho)$ — борновский вес ветви. Элементарное удаление ветви и элементарное дефазирование по Людерсу [15] имеют вид

$$\mathcal{C}_i^{\text{del}}(\rho) = \frac{(I - P_i)\rho(I - P_i)}{\text{Tr}((I - P_i)\rho)}, \quad \mathcal{C}_i^{\text{ph}}(\rho) = P_i \rho P_i + (I - P_i)\rho(I - P_i). \quad (14)$$

Объект удаляется, если его нельзя отличить от отсутствия в пределах бюджета I_{ost} измерений.

Записанная ветвь. Population-протокол считает, сколько раз за серию из I_{ost} независимых повторений выпала ветвь i . Ожидаемое число срабатываний равно $I_{\text{ost}}p_i$; различимый сигнал порядка единицы требует $I_{\text{ost}}p_i \gtrsim 1$, откуда

$$p_i < \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}}. \quad (15)$$

Когерентная ветвь. Та же ветвь может входить в суперпозицию с дополнением и проверяться интерферометрией: сигнал идёт через амплитуду $\sqrt{p_i}$, а не через частоту p_i . За I_{ost} повторений одного и того же интерферометрического протокола амплитуды складываются как $\sqrt{I_{\text{ost}}p_i}$; требование $\sqrt{I_{\text{ost}}p_i} \gtrsim 1$ эквивалентно $I_{\text{ost}}p_i \gtrsim 1$ и снова даёт $p_i < \varepsilon$. Интерферометрия чувствительнее в одном измерении — в этом смысле следовое расстояние до $\mathcal{C}_i(\rho)$ имеет порядок $\sqrt{p_i}$, а не p_i [14], — но второй бюджет операций не выделяется: каждое повторение расходует ту же единицу из I_{ost} . Поэтому условие $p_i < \varepsilon^2$, которое следовало бы из одиночного измерения ($\sqrt{p_i} < \varepsilon$), относится лишь к протоколу без накопления статистики; при полном бюджете causal patch оба случая сводятся к одному условию невидимости $p_i < \varepsilon$. Записанный и когерентный режимы различаются протоколом измерения и скоростью накопления сигнала за одну операцию, но не значением ε и не логарифмическим потолком ветвления.

Физически различимыми объектами являются исходы измерений: вероятности ветвей и интерференция между ними, восстанавливаемые из статистики экспериментов, в том числе квантовой томографии. Матрица плотности — лишь описание этой операционно доступной информации, а не самостоятельный физический объект; наблюдаемое состояние — ветвь. Правило порогового коллапса сознательно применяется к отдельным ветвям, а не к различимости полного описания: иначе любое совместное удаление невидимых ветвей запрещалось бы, как только их суммарный вес становится наблюдаем, и модель не добавляла бы новых предсказаний, оставаясь принципиально нефальсифицируемой. Поэтому Правило порогового коллапса отсекает einselection-объекты, неразличимые по статистике исходов, и не требует малого изменения всей ρ в координатном представлении: совместное удаление многих невидимых ветвей и когерентностей может изменить матрицу на величину порядка единицы, хотя каждая такая ветвь или когерентность по отдельности экспериментально неразличима. После выделения

$$S = \{i : p_i < \varepsilon\} \quad (16)$$

невидимые секторы удаляются, а остаток перенормируется, если его вес положителен. Перенормировка охватывает все сохранившиеся ветви всей запутанной системы. Независимое отсечение матричных клеток по $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ не применяется: оно может нарушить положительность [16], а видимая интерференция одной пары секторов может складываться из многих клеток внутри блоков.

Глобальная перенормировка. После удаления S остаток задаётся единым шагом на полной ρ запутанной системы:

$$\mathcal{N}(\rho) = \frac{\sum_{i \notin S} P_i \rho P_i}{\text{Tr}(\sum_{i \notin S} P_i \rho P_i)}. \quad (17)$$

Нормировка *не* выполняется отдельно «внутри каждого запуска» или внутри одной подсистемы после её считывания: если A запутана с B , удаление ветвей в B меняет маргинальные вероятности и A . Считывание C в базисном тесте фиксирует einselection-ветви

всей системы $C + \text{ancilla} (+\text{Bob})$, а не переводит C в классическую смесь с независимой перенормировкой по исходам $C = 0$ и $C = 1$. Численные предсказания § 10 и § 11 следуют из этого правила.

Удаление соответствующих строк и столбцов оставляет главную подматрицу положительно полуопределённой матрицы ρ , а дефазирование по Людерсу является полностью положительным. Поэтому эрмитовость, положительность и нормировка сохраняются [16, 15].

Для K равновероятных альтернатив вес каждой равен $1/K$. Поскольку и population-, и интерферометрический протоколы требуют $p_i \geq \varepsilon$ для видимости, условие $p_i < \varepsilon$ даёт один и тот же потолок

$$K \lesssim I_{\text{ost}}, \quad N_* \approx \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4. \quad (18)$$

Эта оценка относится к одной равновероятной альтернативе внутри одной связанной системы, а не к факторизованному произведению или последовательной классической записи (см. § 6). В дальнейших оценках удобно использовать целую опорную величину 400.

Эффективное число ветвей запутанной системы определим через обратный коэффициент участия (IPR) [17, 18]:

$$K_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \quad (19)$$

Для равновероятного распределения на K ветвях имеем $K_{\text{eff}} = K$, и потолок ниже может насыщаться. Для хааровского состояния в пространстве размерности $D = 2^N$ ситуация иная:

$$\mathbb{E} \left[\sum_i p_i^2 \right] = \frac{2}{D+1}, \quad K_{\text{eff}} \approx \frac{D+1}{2} \approx 2^{N-1}. \quad (20)$$

Последнее равенство использует концентрацию IPR при большом D ; в общем случае среднее обратной величины не равно величине, обратной к среднему. После удаления ветвей с $p_i < \varepsilon$ выжившие веса удовлетворяют $p_i \geq \varepsilon$ и $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$. Следовательно

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq N_* \approx 400,4. \quad (21)$$

При усилении связи между первоначально независимыми системами спектр приведённой ρ и K_{eff} изменяются непрерывно; при нулевой связи Правило порогового коллапса применяется к каждой системе отдельно.

Дискретность допускает частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [7]. В серии из N одинаковых измерений последовательности с одной частотой исхода f образуют класс с общим биномиальным весом; классы, для которых f заметно отличается от $p = |c|^2$, имеют быстро убывающую совокупную норму и называются maverick branches. Физическое разбиение определяется записью среды: если она сохраняет только частоту или признак «типичная/нетипичная последовательность», а не полный порядок исходов, такой класс является одной укрупнённой ветвью. Правило порогового коллапса удаляет нетипичный класс, когда его общий вес становится меньше ε , так что во всех оставшихся записях наблюдается $f \approx p$. Однако это даёт лишь частотную типичность: равенство $p = |c|^2$ уже используется при вычислении веса класса, поэтому условная борновская вероятность в вырожденном случае пока остаётся самостоятельным предписанием модели.

Последующая амплификация и избыточная запись среды в смысле квантового дарвинизма распространяют результат коллапса, но не образуют нового фундаментального перехода.

Необратимость удаления. Поскольку $I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правилу порогового коллапса не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

Вырожденный случай. В обычном применении все невидимые объекты из S удаляются, а сохранившийся остаток перенормируется. Проблема возникает, если невидимы все ветви состояния: тогда их совместное удаление обнулило бы ρ , и перенормировка стала бы невозможной. В оценках статьи такого не бывает — не все ветви одновременно пересекают порог $p_i < \varepsilon$. Для полноты формулировки Правило порогового коллапса дополним его на этом крае: если невидимы все ветви, сохраняем одну ветвь $i \in S$ с условной борновской вероятностью

$$\Pr(i | S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}, \quad (22)$$

а остальные ветви из S удаляем. Вероятность сохранить ветвь i определяется её весом p_i , а не произвольным выбором по индексу в базисе. В дальнейших оценках статьи это дополнение не используется.

6 Факторизованное ветвление

Системы считаются независимыми лишь тогда, когда их динамика и записи среды факторизуются на всём рассматриваемом интервале; общий детектор объединяет их в одну систему. Вероятность длинной строки 2^{-L} не сравнивается с ε как вес одной einselection-ветви, если она складывается из независимых сомножителей, каждый из которых $\gg \varepsilon$. Порог проверяется по каждому такому сомножителю отдельно, а не по произведению целиком.

Когерентное произведение. Пусть N кубитов независимо управляются и независимо записываются средой, и система находится в $|+\rangle^{\otimes N}$. Каждый кубит имеет вес $1/2$ на $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Конкретная строка $|s\rangle$ имеет вероятность $2^{-N} = (1/2)^N$, но это произведение N независимых исходов, а не одна ветвь целой системы; удаление ветвей не возникает. Если те же кубиты связаны общей записью среды, они образуют одну систему, и 2^{-N} уже может быть весом одной совместной ветви.

Последовательная классическая запись. После объективирования отдельный бит имеет вес порядка $1/2 \gg \varepsilon$. Запись длины L — последовательность уже реализованных исходов, а не одна матрица плотности с 2^L одновременно живыми ветвями; тот же принцип не запрещает ни конкретный 400-битный файл, ни L последовательных измерений. Здесь действует и другое ограничение: запись каждого бита требует хотя бы одной операции, поэтому $L \leq I_{\text{ost}}$.

7 Пространственные и временные масштабы порога

Для кулоновского состояния $1s$ интегральный вес вне радиуса r равен

$$w(r) = e^{-2x}(1 + 2x + 2x^2), \quad x = r/a_0. \quad (23)$$

Величина w является борновской вероятностью обнаружить электрон снаружи сферы при измерении положения. Однако до такого измерения состояние имеет вид

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-w} |\text{in}\rangle + \sqrt{w} |\text{out}\rangle. \quad (24)$$

Удаление внешнего хвоста меняет вероятность позиционного исхода на w . В когерентном состоянии интерферометрия за I_{ost} повторений различает амплитуду $\sqrt{w}$ при $I_{\text{ost}}w \gtrsim 1$, то есть при том же $w \gtrsim \varepsilon$. Поэтому и для когерентного, и для уже записанного хвоста Правило порогового коллапса требует $w < \varepsilon$; это даёт $r \gtrsim 7,6$ нм.

Условие $w < \varepsilon$ для записанного хвоста возникает после необратимой фиксации альтернатив «внутри» и «снаружи» в среде — например, при локализованном срабатывании детектора, рассеянии или столкновении. Тогда интерференция между секторами уже исчезла, но порог остаётся тем же. Само вычисление интеграла $w(r)$ или выбор координатного базиса записью не является. Обе оценки относятся к физически выделенному интегральному сектору, а не к произвольной координатной ячейке.

Аналогично для туннелирования: вес ветви «частица прошла барьер» в одной попытке имеет порядок $p \sim e^{-2G}$, где G — гамовский экспонент. Условие $p < \varepsilon$ даёт $2G > \ln I_{\text{ost}} \approx 278$. При типичной частоте попыток $\nu \sim 10^{21} \text{ с}^{-1}$ период полураспада $\tau_{1/2} \approx e^{2G}/\nu \approx I_{\text{ost}}/\nu$, то есть $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет, — независимо от того, записан канал средой или ещё когерентен: в обоих случаях действует $p < \varepsilon$. Эти числа показывают масштаб порога, но не задают универсального времени коллапса: момент применения определяется возникновением соответствующего einselection-огрубления. Разрыв с рекордом ^{128}Te ($\sim 10^{24}$ лет) составляет около 68 порядков; предсказание экспериментально недоступно.

Отдельная оценка ниже относится к *обычной* марковской декогеренции среды: до порога Правила порогового коллапса когерентность между einselection-сектором и его дополнением гаснет экспоненциально, как в стандартной модели открытой системы. Пороговый коллапс здесь не заменяет декогеренцию, а накладывается на неё после того, как ветви выделены и их веса можно сравнить с ε .

Если среда экспоненциально подавляет когерентность одного einselection-сектора с его дополнением,

$$D_{\text{coh}}(t) = D(\rho(t), \mathcal{C}_i^{\text{ph}}(\rho(t))) = D_{\text{coh}}(0) e^{-t/\tau_D}, \quad (25)$$

то порог пересекается через

$$t_{\text{thr}} = \tau_D \ln \frac{D_{\text{coh}}(0)}{\varepsilon}. \quad (26)$$

При $D_{\text{coh}}(0) \sim 1$ это даёт $t_{\text{thr}} \approx \ln I_{\text{ost}} \tau_D \approx 278 \tau_D$. Для слабой ветви $D_{\text{coh}}(0) \approx \sqrt{p}$, и порог $D_{\text{coh}} = \varepsilon$ наступает при том же $p < \varepsilon$ после накопления статистики. Это время достижения порога, а не длительность самого неунитарного скачка.

8 Длительность коллапса

Здесь речь именно о длительности *самого акта* коллапса — неунитарного скачка, в котором невидимые einselection-ветви удаляются и остаток перенормируется, — а не о времени t_{thr} из § 7, за которое среда или статистика доводят систему до порога Правила порогового коллапса. Момент срабатывания порога задаётся einselection; t_{coll} — сколько длятся уже сам переход между двумя физическими описаниями.

Операционально мы оцениваем t_{coll} как *верхнюю* границу длительности акта и как время одного тика уменьшения амплитуд при марковской декогеренции (§ 7): за интервал τ_D когерентность D_{coh} и межветвевые амплитуды убывают в e раз, и акт коллапса не длится дольше одного такого шага. В терминах температуры среды

$$t_{\text{coll}} \lesssim \frac{\hbar}{k_B T}. \quad (27)$$

Иллюстративно, при 300 К верхняя граница $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс.

Скачок не обязан сохранять унитарную норму: до перенормировки суммарный вес удаляемых ветвей может отличаться от единицы. При нашей верхней оценке t_{coll} соотношение неопределённостей задаёт верхнюю оценку масштаба энергии ΔE этого *несохранения*, без утверждения, что соответствующая энергия обязательно выделяется или поглощается средой:

$$\Delta E \lesssim \frac{\hbar}{t_{\text{coll}}}. \quad (28)$$

9 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Предел не означает мгновенного обвала. Величина $K_{\text{eff}} = 1/\sum_i p_i^2$ измеряет, сколько einselection-ветвей несут существенный вес (§ 5). Для почти равновероятного распределения существенное удаление ожидается при приближении K_{eff} к потолку I_{ost} . Для распределения Портера–Томаса редкие хвосты пересекают порог раньше: при $N = N_*$ уже $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1} = I_{\text{ost}}/2$, а удаляемый вес существенен. Поэтому точный фронт RCS ниже определяется непосредственно распределением весов, а не равенством $K_{\text{eff}} = I_{\text{ost}}$.

Предел RCS. Для выборки случайных схем (RCS) [19, 20] критичны число кубитов N и ширина распределения K_{eff} . Пусть N — число кубитов схемы, а $W = \sum_{i: p_i < \varepsilon} p_i$ — суммарный борновский вес удаляемых ветвей. Вычислительный базис процессора — базис указательных состояний, задаваемый определением кубита во взаимодействии со средой [2, 3]; финальное считывание лишь усиливает и регистрирует исход в этом же базисе, а не создаёт его. Лабораторная изоляция подавляет декогеренцию *между* указательными состояниями и сохраняет высокую фиделити, но не отменяет базис указательных состояний. После запутывающих вентилей совместные строки $|x\rangle$ — einselection-ветви всего регистра с весами $p_x = |\langle x|\psi\rangle|^2$, уже не сводимые к произведению независимых сомножителей (§ 6). Правило порогового коллапса накладывается на эти веса по мере их роста при работе схемы, ещё до считывания, и тем самым делает эволюцию неунитарной; считывание фиксирует уже изменённое распределение.

Для схем на N кубитах, выходное распределение которых приближается к хааровскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса [21, 19]: $P(p) = 2^N e^{-2^N p}$. Типичный минимальный вес имеет порядок $p_{\text{min}} \sim 2^{-2N}$. Условие $p < \varepsilon$ затрагивает первые редкие хвосты около $N \approx 200$, но их суммарный вес пренебрежим; типичная ветвь становится невидимой около $N \approx 400$. Результат зависит и от глубины схемы d — числа последовательных слоёв двухкубитных вентилей: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при глубине насыщения $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$, за которую световой конус охватывает весь чип; при $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ типичные веса уже хааровские, а в более мелких схемах удаление ветвей начинается позже.

Интегрирование распределения Портера–Томаса до порога p_{thr} даёт

$$W(u) = 1 - (1 + u)e^{-u} \simeq \frac{u^2}{2}, \quad u = 2^N p_{\text{thr}}. \quad (29)$$

Порог $p_{\text{thr}} = \varepsilon$ и $u = 2^{N-N_*}$. Для хааровского состояния $u \approx 2K_{\text{eff}}/I_{\text{ost}}$, поэтому условие $u = 1$ соответствует $K_{\text{eff}} \approx I_{\text{ost}}/2$, а не насыщению формального потолка. При чувствительности $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 396$ кубитов. При $N \approx 400,4$ удаляется $W = 1 - 2/e \approx 26,4\%$; при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$. Правило порогового коллапса удаляет все невидимые ветви, даже если совместное огрубление меняет состояние на величину порядка единицы.

Предел алгоритма Шора. Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а структурой ветвления. Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [22]. После преобразований Адамара первая квантовая подсистема остаётся произведением одно-кубитных состояний (режим «когерентное произведение», § 6), поэтому 2^{-N} — произведение весов $1/2$, а не одна ветвь; удаление ветвей не возникает. Модульное возведение создаёт до r периодических гребёнок с весами порядка $1/r$. Ортогональность второго регистра сама по себе ещё не является необратимой классической записью. Пока полный регистр когерентен, одна гребёнка невидима при $r \gtrsim I_{\text{ost}}$, то есть при $\log_2 r \gtrsim 400$. Если период настолько велик, невидимы сразу все гребёнки; Правило порогового коллапса удаляет их, и суперпозиция, нужная последующему QFT, не удерживается.

Для Шора и QPE критичен не размер схемы в кубитах, а порядок r периодического ветвления:

$$r \lesssim I_{\text{ost}}, \quad \log_2 r \lesssim N_* \approx 400,4. \quad (30)$$

Для факторизации L -битного RSA-модуля N стандартный Шор и схемы Ekerå–Håstad [23] используют порядка $2L$ кубитов в счётном регистре, но этот счёт — не прямой аналог N в RCS: после Адамара ветви факторизируются, а опасная стадия — модульное возведение с r гребёнками. Период r делит $\lambda(N)$ и в общем случае может быть порядка 2^L ; поэтому при $L \gtrsim 400$ стандартный period finding попадает в зону $r > I_{\text{ost}}$. В частности, обычный квантовый Шор для RSA-512 ($L = 512$) в модели *развалится*: периодические гребёнки с весами $\sim 1/r < \varepsilon$ удаляются, и QFT не восстанавливает r .

В отказоустойчивой схеме физических кубитов может быть гораздо больше N_* , но предел касается не их числа, а логической структуры алгоритма — периода r и ширины K_{eff} . Измерения синдромов записывают в среду лишь ошибки и не раскрывают логическое состояние (стабилизаторы коммутируют с логическими операторами), поэтому гребёнки period finding сами по себе не переводятся в классический записанный режим.

Однако нельзя утверждать, что не может существовать иного алгоритма факторизации с $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$ на всех стадиях; на сегодняшний день такого алгоритма неизвестно.

10 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Поэтому мы предлагаем ловить геометрию границы, разрыв двух цепей и базисную асимметрию Z/X . Скан идёт по числу кубитов N , глубине схемы d и структуре цепи. Это не три независимых параметра порога: Правило порогового коллапса сравнивает веса ветвей с ε ; N , d и структура лишь задают, какое распределение $\{p_i\}$ готовит схема. При RCS после насыщения $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ стена сидит около $N \approx 400$; более мелкая схема сдвигает её по d , а узкое ветвление при тех же N и d стены не даёт.

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель: при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины, а после установления распределения Портера–Томаса загибается к вертикали. Загиб лежит в области $N \approx 400 \pm 3$. Фронт $W = 1 - (1+u)e^{-u}$ с $u = 2^N \varepsilon$; в хвосте эффект растёт примерно в четыре раза на кубит. Порог не подгоняется, поэтому положение загиба не должно следовать за снижением обычного error rate.

Зеркальная схема. Метрика — вероятность возврата $F = |\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle|^2$ [1]. Классическая симуляция не нужна. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N \sim 400$ обычная фиделити имеет порядок 10^{-11} , что практически закрывает тест; при $e_{2q} = 10^{-4}$ она уже порядка 0,45. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 10/(Nd)$ в окрестности соответствующего потолка. Рандомизированная компиляция [24] отделяет стохастический шум от когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: при $\delta = 10^{-3}$ удаляемый вес становится видимым около $N = 396$ кубитов.

Отстройка от аппаратного шума. При фиксированных N , d и структуре схемы обычная шумовая граница должна смещаться при изменении измеренного e_{2q} , тогда как положение порогового фронта по N задаётся ε и не смещается; снижение e_{2q} меняет лишь возможность увидеть этот фронт. Поэтому повторение скана на устройствах или калибровках с разным e_{2q} является основным различающим тестом. Неизвестный коррелированный шум, не следующий измеренному e_{2q} , остаётся конкурирующим объяснением [25, 26].

Парные схемы. Сравнение на одном чипе при тех же N и той же глубине d ; плечи отличаются структурой цепи, не глубиной. Ширина ветвления задаётся тем, сколько строк базиса указательных состояний (вычислительный Z) несут вес на каждом слое, а не тем, все ли кубиты запутаны. Плечо А, широкое: случайные однокубитные повороты и двумерные слои двухкубитных вентилях (RCS). Суперпозиция заполняет почти все 2^N строк, а для хааровского распределения $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$ после $d \gtrsim d_{\text{sat}}$. Плечо В, узкое: K_{eff} мало на всём протяжении схемы. Классическая обратимая сеть (CNOT, SWAP на вычислительных состояниях) держит одну строку, $K_{\text{eff}} = 1$. Цепочка CNOT после одного H даёт GHZ: все кубиты запутаны, но живых ветвей две, $K_{\text{eff}} = 2$. Эхо $U^\dagger U$ узким путём не является: в середине первой U распределение уже хааровское, и порог срабатывает до разматывания. «Узкий путь» — малая ширина ветвления, а не меньшая d и не отключение части кубитов. В области соответствующего перехода плечо В работает штатно; разность А/В ловит геометрию стены. Сигнатура — остаточное отклонение А, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, а не только увеличение времён релаксации и дефазировки T_1/T_2 (обычные аппаратные шкалы когерентности кубита). Скан вдоль гиперболы $N \cdot d \approx \text{const}$ — отдельный контроль обычной модели накопления ошибок (бюджет шума почти тот же при разных N), а не различие глубин А и В; при каждом таком (N, d) систематика плеч разная.

Базисный тест. Этот протокол проверяет *нелинейность* Правила порогового коллапса: при одинаковой средней матрице контроля $\rho_C = I/2$ разная физическая подготовка — измерение C в базисе Z или X перед запуском — должна давать разную долю удаления ветвей и разную статистику возврата анцилл. Парные схемы (выше) ловят геометрию стены; базисный тест ловит именно зависимость коллапса от контекста подготовки.

Схема. Один чип: протокол повторяют при разных N — числе анцилл в регистре. Контрольный кубит C — один «переключатель»: от его значения зависит, какую схему выполнить на этом регистре. Сброс: $|0\rangle_C |0\rangle^{\otimes N}$. Условная схема: при $C = 0$ на анциллах — тождество ($K_{\text{eff}} = 1$, узкое плечо); при $C = 1$ — случайный скремблер U (для скремблированного плеча $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$), затем зеркало $U^\dagger$. Метрика — вероятность, что все анциллы вернутся в $|0\rangle^{\otimes N}$, *усреднённая по исходам C* (маргинализованная по контролю), а не фиделити всей системы $C + \text{ancilla}$.

Протокол. После сброса $|0\rangle_C$ случайно выбирают Z - или X -ветку подготовки (схема на анциллах от метки не зависит). Базис Z — вычислительный базис указательных состояний процессора: $|0\rangle, |1\rangle$, собственные состояния σ_z . Базис X — адамаров: $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$, собственные состояния σ_x ; измерение σ_x реализуют одним H и считыванием в Z . Z -ветка: H на C , затем измерение σ_z (считывание в Z) — классическая смесь $|0\rangle$ и $|1\rangle$ с вероятностями $1/2$ (половина запусков с $C = 0$, половина с $C = 1$). X -ветка: измерение σ_x на $|0\rangle_C$ (тот же H и считывание в Z , но без предварительного H на $|0\rangle$) — смесь $|+\rangle$ и $|-\rangle$ с теми же вероятностями. Оба ансамбля дают среднюю $\rho_C = I/2$, но физическая подготовка разная (рамка Sure/Shor separator [27]). В линейной квантовой механике унитарная эволюция не различает эти ансамбли, поэтому средний возврат анцилл один и тот же — следствие линейности, а не аргумент про шум. В предлагаемой модели с Правилем порогового коллапса подготовка меняет набор einselection-ветвей и долю удаления.

Предсказание модели. Пусть P_{ret} — вероятность, что все анциллы вернутся в $|0\rangle^{\otimes N}$, усреднённая по исходам C . Величины L_Z и L_X — *потери* этой вероятности в Z - и X -ансамблях: $L = 1 - P_{\text{ret}}$, то есть доля запусков, в которых регистр не возвращается в $|0\rangle^{\otimes N}$ из-за удаления ветвей. В линейной квантовой механике $L_Z = L_X = 0$ (без аппаратного шума). Пусть $u = 2^{N-N_*}$, $W(u) = 1 - (1 + u)e^{-u}$ — удаляемый вес скремблированного плеча (§ 9). После удаления ветвей Правило порогового коллапса перенормирует все сохранившиеся ветви системы $C + \text{ancilla}$ (§ 5). Для пары «узкий сектор веса $1/2$ + скремблированный сектор веса $1/2$, из которого удалена доля W массы» потери вероятности возврата равны

$$\mathcal{L}(W) = \frac{W(1 - W)}{2 - W}. \quad (31)$$

В Z -ансамбле $C = 0$ и $C = 1$ уже различимы как einselection-ветви; скремблирование затрагивает только $C = 1$, поэтому

$$L_Z = \mathcal{L}(W(u)). \quad (32)$$

В X -ансамбле состояние имеет вид $(|0\rangle|0 \dots 0\rangle + |1\rangle|\psi_{\text{scf}}\rangle)/\sqrt{2}$. Вес каждой скремблированной ветви равен $p_k/2$, поэтому порог срабатывает как при удвоенном аргументе $2u$; после общей перенормировки и $U^\dagger$

$$L_X = \mathcal{L}(W(2u)). \quad (33)$$

Обе кривые немонотонны по N : $\mathcal{L}^{\max} = 3 - 2\sqrt{2} \approx 17,16\%$ при $W = 2 - \sqrt{2}$ (для L_X это $W(2u) = 2 - \sqrt{2}$, для L_Z — $W(u) = 2 - \sqrt{2}$). Разность $L_Z - L_X$ меняет знак *один раз*, около $N \approx 400,85$. В непрерывной интерполяции её положительный максимум находится при $N \approx 401,79$; поскольку число анцилл целое, наибольшая разность в базисном тесте достигается при $N = 402$ (иллюстрация при $N_* \approx 400,4$; сдвиг N_* на единицу переносит таблицу на один кубит):

N	L_Z	L_X	разность
399	2,72%	7,96%	−5,24 пункта
400	7,96%	15,92%	−7,97 пункта
401	15,92%	13,12%	2,81 пункта
402	13,12%	1,59%	11,53 пункта
403	1,59%	0,007%	1,58 пункта

Таблица 1: Потери вероятности возврата анцилл в Z - и X -ансамблях при разном N .

Ненулевая разность при $\rho_C = I/2$ — нулевой тест линейной теории и ненулевой тест Правила порогового коллапса. При идеальном контрасте порядка 10% достаточно порядка 10^3 запусков на базис; реальное число зададут фиделити и систематика.

Провал Шора для RSA-512. Вторая сигнатура — QPE/Шор с известным r : обвал при $\log_2 r \rightarrow 400$ (§ 9). Обычный квантовый Шор для RSA-512 в модели не факторизует модуль. Переход RCS не сдвигается улучшением железа: фронт остаётся около 400–403 кубитов. Та же машина ставит базисный тест и сверхсветовой телефон. Конкурирующее объяснение — коррелированный шум [25]: его граница следует за error rate, тогда как пороговая определяется ε . Статистическая проверка RCS и её зависимость от модели шума обсуждаются в [26]. Сравнение с GRW/CSL [28, 29, 30]: у них плоскость (λ, r_c) ; здесь $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не подгоняется. Структурные выборы — базис einselection, глобальная перенормировка (§ 5) и мера ширины — остаются.

11 Сверхсветовой телефон

Это распределённая версия базисного теста из § 10: та же условная схема и те же предсказания для контраста Z/X , но контрольный кубит C запутан с одним удалённым кубитом Боба. Поместим Алису с квантовым процессором в одной лаборатории, а Боба — в другом городе, на базе $L \sim 50$ км. Весь регистр Алисы остаётся у неё: один контрольный кубит C и отдельно 401 анцилла ($N = 401$). Для каждого акта готовят одну белловскую пару: один кубит пары — это C у Алисы, второй заранее отправляют Бобу по телеком-волокну. Всего в акте 403 запутанных кубита: C , 401 анцилла и кубит Боба. В город Боба едет только *один* фотонный кубит. Алиса выполняет тот же протокол, что в базисном тесте: выбирает подготовку Z или X для C и запускает условную схему на анциллах. Чтобы передать один бит с надёжностью 2σ , выбор должен быть одним на всю серию: она последовательно готовит 77 контрольных кубитов C в одном базисе, по одному на акт. Боб измеряет свой кубит в базисе Z : на каждом акте исход 0 или 1.

В обычной квантовой механике выбор Алисы не влияет на локальную статистику Боба: до получения обычного сообщения он видит одну и ту же смешанную матрицу

состояния. В предлагаемой модели результат иной. Протокол Алисы создаёт ветви всей системы $C + \text{ancilla} + \text{Bob}$, а их веса зависят от выбранного базиса. Абсолютный порог удаляет часть этих ветвей, после чего вероятности оставшихся нормируются заново. При подготовке Z из скремблированного плеча удаляется доля $W(u)$; при подготовке X вес каждой соответствующей ветви вдвое меньше, и удаляемая доля равна $W(2u)$. Через запутанность с C это различие проявляется в статистике кубита Боба.

Пара $|00\rangle + |11\rangle$: единица у Боба — скремблированное плечо, ноль — узкое. После общей перенормировки вероятность единицы равна

$$q_Z = \frac{1 - W(u)}{2 - W(u)}, \quad q_X = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)}. \quad (34)$$

В обычной квантовой механике обе равны 50%. В непрерывной интерполяции разность $q_Z - q_X$ максимальна при $N \approx 401,33$; среди целых значений максимум сигнала Боба достигается при $N = 401$. В модели (иллюстрация при $N_* \approx 400,4$):

N	q_Z	q_X	разность
399	48,56%	45,17%	3,39 пункта
400	45,17%	35,59%	9,58 пункта
401	35,59%	16,28%	19,31 пункта
402	16,28%	1,62%	14,67 пункта
403	1,62%	0,007%	1,61 пункта

Таблица 2: Вероятность единицы у Боба при разном числе анцилл N .

Наибольший контраст вероятностей $q_Z - q_X$ при целочисленном N достигается при $N = 401$; это другая наблюдаемая, чем разность потерь $L_Z - L_X$ в табл. 1, максимум которой приходится на $N = 402$. После насыщения обоих плеч разность вероятностей снова стремится к нулю. Подготовка Z : Алиса считает C в вычислительном базисе. Половина актов даёт $C = 0$ — анциллы не трогают, у Боба 0; половина даёт $C = 1$ — скремблер, у Боба 1. Коллапс вырезает долю $W(u)$ массы скремблированного плеча; после глобальной перенормировки (§ 5) маргинальная $P(\text{Боб} = 1) = q_Z < 50\%$, а не ровно половина. При этом рабочем N Боб видит:

как готовят C	$P(\text{Боб} = 1)$	на 77 акта примерно
обычная КМ, любой базис	50%	~ 39 единиц
Алиса готовит в Z	$\approx 35,6\%$	~ 27 единиц
Алиса готовит в X	$\approx 16,3\%$	~ 13 единиц

Таблица 3: Частота единиц у Боба на 77 актах при $N = 401$. Различие Z и X на этом ансамбле — 2σ .

Один акт бита не несёт: Боб читает выбор Алисы по частоте единиц на этом ансамбле.

Сигнал возникает именно из-за *абсолютного* порога. Если бы порог зависел только от относительных весов, перенормировка не изменила бы наблюдаемые вероятности Боба. В моделях коллапса типа GRW разные способы приготовить одну и ту же матрицу состояния остаются неразличимыми, поскольку усреднённая эволюция линейна [31, 32, 33]. Здесь же удаляемые ветви зависят от способа приготовления состояния, поэтому эволюция нелинейна и этот запрет не действует.

Один бит кодируется выбором базиса Z или X на целом ансамбле. Частота единиц у Боба — среднее M бросков монеты с вероятностью q ; ширина этого среднего равна $\sqrt{q(1-q)}/M$. Чтобы интервалы $\pm 2\sigma$ вокруг q_Z и q_X не пересекались, расстояние между ними должно покрыть сумму двух ширин:

$$|q_Z - q_X| \geq 2 \left(\sqrt{\frac{q_Z(1-q_Z)}{M}} + \sqrt{\frac{q_X(1-q_X)}{M}} \right). \quad (35)$$

Отсюда число актов

$$M \simeq \frac{4 \left(\sqrt{q_Z(1-q_Z)} + \sqrt{q_X(1-q_X)} \right)^2}{(q_Z - q_X)^2}, \quad (36)$$

Ширины складывают, а не берут корень из суммы квадратов: это запас, при котором облака $\pm 2\sigma$ ещё разделены. Обычный z -тест двух долей на том же M даёт около $2,8\sigma$. При $N = 401$ получаем около 77 актов. В город Боба заранее доставляют по одному фотонному кубиту на акт. При длительности акта $t_{\text{run}} = 1$ мкс битрейт составляет примерно 13 кбит/с. Скорость канала ограничивает именно скремблирование анцилл: на двумерной решётке насыщение $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N} \approx 20$ слоёв (§ 9) при длительности слоя в десятки наносекунд даёт порядок микросекунды. Считывание фотонного кубита Боба занимает наносекунды и в t_{run} не входит. Сам сверхсветовой сигнал — это скачок коллапса: он длится t_{coll} , одновременен на слое FRW (§ 12) и не растёт с базой L . На каждый акт сверх схемы добавляется это t_{coll} ; канал опережает свет, если $M \cdot (t_{\text{run}} + t_{\text{coll}}) < L/c$. При комнатной оценке $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс (§ 8) добавка ничтожна. Схема работает и на лабораторной базе; сверхсветовой канал начинается примерно с 23 км — масштаб двух городов на обычном телеком-волокне.

12 Комовингный слой

Модель предполагает, что величина I_{ost} и одновременность коллапса заданы не лабораторными часами, а на слое постоянного космологического времени однородной изотропной метрики Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) — стандартной геометрии расширяющейся Вселенной. Комовингный наблюдатель покоится относительно этой геометрии; практически тот же слой есть система покоя реликтового излучения (CMB). Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. Скачок одновременен на этом слое в идеализации однородной FRW-метрики; в неоднородных или вращающихся геометриях глобальный комовингный слой не определён естественно. Выделение покоя относительно CMB задаёт preferred frame; совместимость с ограничениями на нарушение лоренц-инвариантности [34, 35] здесь не обсуждается.

Тест выделенного слоя. Лаборатория движется относительно CMB со скоростью $v \approx 370$ км/с. Сдвиг vL/c^2 превышает время одного считывания τ при $L \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $L \gtrsim 24$ км. События запускают *намеренно одновременно* в лаборатории. Тогда ориентация базы относительно диполя CMB решает, чья запись первой пересекает слой FRW, и статистика Боба должна качаться с *сидерическим* периодом (≈ 23 ч 56 мин), а не с солнечными сутками. Солнечный ход (температура, сеть) этим периодом отсекается.

Канал Алиса→Боб при этом не выключается: если Алиса запускает измерение раньше Боба в лаборатории с запасом больше vL/c^2 (на 24 км это ~ 100 нс, на 50 км ~ 200 нс), она раньше и на слое FRW в любое время суток. Этот запас уже покрывает $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс.

Это отдельный протокол, не гонка со светом. Цель — проверить, что выделенный слой совпадает с покоящимся относительно СМВ. Лабораторную одновременность задают эйнштейновской синхронизацией: световой импульс туда-обратно, середина рейса есть общий тик; на практике то же дают GPS/GNSS или двусторонняя передача по волокну. Такая синхронизация привязана к земному времени, не к СМВ: разница слоёв как раз и есть сдвиг vL/c^2 .

13 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленная микромодель. Микротеория дискретна: неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\text{ost}}$. Веса живут на сетке n_i/I_{ost} ; между нулём и $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ нет ни одного допустимого значения, поэтому обрезка $p < \varepsilon$ не добавляется операционным постулатом, а следует из арифметики при разрешении causal patch. Различие записанного и когерентного режимов задаётся протоколом измерения, а не вторым порогом. Препятствия: сетка не замкнута при тензорном произведении ($n_i m_j / I_{\text{ost}}^2$ не на сетке) — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; сетка перестраивается при убывании $I_{\text{ost}}(t)$. В этой работе Правило порогового коллапса остаётся эффективным постулатом.

Локальный предел Бекенштейна. В этой работе порог определяется глобальным бюджетом causal patch и одинаков для всех запутанных систем. Возможна альтернативная микротеория, в которой доступная точность дополнительно ограничена пределом Бекенштейна $S \leq 2\pi ER/(\hbar c)$ для области, содержащей физические носители запутанности [5]. Для компактной системы этот локальный предел памяти может оказаться строже космологического бюджета операций; тогда ε и критическое число кубитов N_* будут зависеть от размера и энергии установки. Следует ли считать квантовое состояние локально хранимой информацией или информацией всего causal patch, остаётся открытым вопросом.

Инвариантное множество Палмера. Родственная идея — инвариантное множество Палмера [36]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: операционная различимость состояний внутри causal patch, а не геометрия аттрактора.

Ветви. Абсолютный порог требует однозначно заданных ветвей. Трудности их определения и счёта обсуждает Saunders [37]. Здесь вероятности задаются борновскими весами, а не числом ветвей, но зависимость от уровня округления остаётся открытым вопросом.

Несохранение энергии. Оценка § 8 даёт лишь масштаб $\Delta E \lesssim \hbar/t_{\text{coll}}$. Выделяется энергия или поглощается, возможен ли вечный двигатель — за рамками данной работы. Баланс энергии при коллапсе — тема отдельной статьи.

Инженерия сверхсветового телефона. Схема § 11 иллюстративна: порядок битрейта, ансамбля и базы, на которых канал опережает свет. Практический дизайн устройства эта работа не ставит. Если модель подтвердится, инженерия практически применимого сверхсветового телефона — тема отдельной статьи.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [3] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [4] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [5] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [6] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.
- [7] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.
- [8] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.
- [9] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [10] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.
- [11] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.
- [12] Daniel Harlow and Patrick Hayden. Quantum computation vs. firewalls. *Journal of High Energy Physics*, 2013(6):85, 2013.
- [13] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [14] J. Watrous. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- [15] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 443(5–8):322–328, 1950.
- [16] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.

- [17] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.
- [18] R. Grobe, K. Rzażewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.
- [19] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [20] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [21] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.
- [22] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.
- [23] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.
- [24] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.
- [25] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.
- [26] Y. Rinott, T. Shoham, and G. Kalai. Statistical aspects of the quantum supremacy demonstration. *Statistical Science*, 37(3):322–347, 2022.
- [27] S. Aaronson. Multilinear formulas and skepticism of quantum computing. In *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '04)*, pages 118–127. ACM, 2004.
- [28] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.
- [29] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.
- [30] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [31] N. Gisin. Weinberg’s non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.
- [32] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.

- [33] J. Polchinski. Weinberg's nonlinear quantum mechanics and the Einstein-Podolsky-Rosen paradox. *Physical Review Letters*, 66:397–400, 1991.
- [34] D. Mattingly. Modern tests of lorentz invariance. *Living Reviews in Relativity*, 8:5, 2005.
- [35] S. Liberati. Tests of lorentz invariance: an update. *Classical and Quantum Gravity*, 30:133001, 2013.
- [36] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.
- [37] S. Saunders. Branch-counting in the Everett interpretation of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 477:20210600, 2021.